PropOS 前端原型设计与 PRD 需求匹配度分析报告

元信息	值
版本	v1.0
日期	2026-04-11
依据	PRD v1.8 · PAGE*SPEC v1.8* · *PAGE*WIREFRAMES v1.8
分析对象	`frontend/` 目录 React 高保真原型（10 个页面组件）
目标输出端	Flutter 移动端（ `flutter_app/` ）· Admin PC 端（ `admin/` ）

一、原型定位与技术上下文

1.1 原型技术栈

`frontend/` 是一个独立的 **React 19 + TypeScript + TailwindCSS + react-router v7 + recharts** 高保真原型，用于在浏览器中预览移动端交互设计，非生产代码。实际交付分为：

端	项目目录	技术栈	用途
Flutter 移动端	`flutter_app/`	Flutter + Material 3 + flutter_bloc / Cubit	iOS / Android / HarmonyOS Next
Admin PC 端	`admin/`	Vue 3 + Element Plus + Pinia	管理层 PC 操作
原型	`frontend/`	React 19 + TailwindCSS	设计验证 / 产品评审（不上线）

1.2 原型页面清单

#	文件	路由	层级	说明
1	`Home.tsx`	`/`	L1 TabBar	总览仪表盘
2	`Assets.tsx`	`/assets`	L1 TabBar	资产楼栋列表
3	`Contracts.tsx`	`/contracts`	L1 TabBar	合同管理（内嵌录入表单）
4	`WorkOrders.tsx`	`/work-orders`	L1 TabBar	工单管理
5	`Profile.tsx`	`/profile`	L1 TabBar	个人中心
6	`BuildingFloors.tsx`	`/assets/:buildingId`	L2	楼层列表
7	`FloorPlan.tsx`	`/assets/:buildingId/:floor`	L3	SVG 热区平面图
8	`NOIDashboard.tsx`	`/noi`	L2	NOI 分析看板
9	`WALEDashboard.tsx`	`/wale`	L2	WALE 分析看板
10	`Showcase.tsx`	—	工具页	5 机并排展示（仅开发/演示用）

二、一级导航结构对比

2.1 TabBar 对比

序号	PAGE_SPEC v1.8	原型实际	匹配	差距说明
1	总览 `pages/dashboard/index`	首页 `/` (Home.tsx)	✅	文案从"首页"调整为"总览"即可
2	资产 `pages/assets/index`	资产 `/assets` (Assets.tsx)	✅	完全匹配
3	合同 `pages/contracts/index`	合同 `/contracts` (Contracts.tsx)	✅	完全匹配
4	工单 `pages/workorders/index`	工单 `/work-orders` (WorkOrders.tsx)	✅	完全匹配
5	财务 `pages/finance/index`	我的 `/profile` (Profile.tsx)	❌	结构性偏差：财务一级入口被「我的」替代

2.2 核心问题

第 5 个 Tab 位被「我的」（用户个人中心）占据，**财务模块作为一级入口完全缺失**。财务是 PRD Module 3（Must 优先级）的核心入口，涵盖账单管理、收款核销、NOI 看板、KPI 考核等高频操作。

建议：将第 5 Tab 从「我的」改为「财务」，「我的」改为首页右上角头像入口（L2 页面）。

三、按 PRD 模块逐项审查

3.1 M1 资产与空间可视化 — 覆盖度 75%

PRD 功能点	原型状态	评级	备注
楼栋档案列表 + 三业态筛选	Assets.tsx 有业态 Tab 切换 + 楼栋卡片 + 概览统计	✅ 良好	
CAD 平面图 + 状态色块热区	FloorPlan.tsx SVG 热区 + 三种图层模式（状态/NOI/到期）	✅ 优秀	超出预期，含缩放控件
楼层列表 + Mini 缩略图	BuildingFloors.tsx 楼层卡片 + 出租率进度条 + 到期预警	✅ 良好	
三业态汇总对比卡片	Assets 顶部有总面积/总房源/空置率，但缺少分业态并列卡片	⚠️ 不足	建议 L1 页面补充
业态差异化字段（工位数/门面宽度/梯户比等）	未体现	❌ 缺失	适合在 L3 单元详情页展示
改造记录 CRUD	FloorPlan 有只读展示(装修斜纹标记)，无新增/编辑	⚠️ 不足	CRUD 归 Admin PC
资产台账导出 Excel	无	❌ 缺失	仅 Admin PC 需要
资产批量导入	无	❌ 缺失	仅 Admin PC 需要
图纸版本管理	无	❌ 缺失	仅 Admin PC 需要
单元详情页	无独立页面，FloorPlan 内有弹出面板	⚠️ 可行	建议拆为独立 L3 页面

M1 总结：核心可视化能力（楼栋→楼层→热区图三级下钻）设计优秀，是原型最大亮点。缺失内容主要是管理型操作（导入/导出/版本管理），适合放在 Admin PC 端。移动端需补充单元详情页（L3）和分业态汇总卡片。

3.2 M2 租务与合同管理 — 覆盖度 60%

PRD 功能点	原型状态	评级	备注
合同列表 + 状态/业态/楼栋筛选	Contracts.tsx 有搜索 + 业态筛选按钮	✅ 基本	缺楼栋筛选，可补
合同模板（3 业态 × 3 模板）	9 套模板 + 自动填入默认参数	✅ 优秀	超出基本要求
合同录入（多单元绑定 + 计费面积）	完整表单，支持多单元行 + 自动合计	✅ 优秀	
6 种递增类型 + 混合分段配置	6 种类型齐全 + 分段添加 + 预测预览	✅ 优秀	与 `rent_escalation_engine` 6 种类型完全对齐
押金金额录入	合同表单有押金字段 + 自动计算	✅ 基本	
商铺营业额分成	表单有保底租金 + 分成比例	✅ 基本	
合同状态机可视化（待审→执行→到期...）	列表有状态标签，但无状态流转 Timeline	⚠️ 不足	建议 L2 详情页补
合同详情页（独立路由）	无独立路由；Contracts.tsx 内嵌 Panel	⚠️ 可行	PAGE_SPEC 定义 `pages/contracts/detail`，建议拆出
租客管理（列表 + 全景画像）	**完全缺失**	❌ 缺失	需新增 L2 + L3 页面
租客信用评级（A/B/C/D）	无	❌ 缺失	租客详情页子模块
合同续签	无	❌ 缺失	Admin PC 端重操作
合同提前终止 + 违约金	无	❌ 缺失	Admin PC 端重操作
押金生命周期管理（收取→冻结→抵扣→退还）	无	❌ 缺失	Admin PC 端
WALE 看板（双口径/趋势/瀑布/到期风险）	WALEDashboard.tsx 完整实现	✅ 优秀	
预警引擎展示（90/60/30 天）	Home 页有预警列表	✅ 展示层OK	
递增模板管理（独立 CRUD）	合同表单内嵌模板选择，无独立管理页	⚠️ 不足	Admin PC 端管理页

M2 总结：合同录入和递增配置的设计深度超出预期，WALE 看板也非常完整。最大缺口是**租客管理**（PRD §2.1 明确要求租户全景画像、信用评级），以及合同详情需拆为独立路由页。续签/终止/押金等重操作可仅在 Admin PC 端实现。

3.3 M3 财务与业财一体化 — 覆盖度 35%

PRD 功能点	原型状态	评级	备注
财务一级页面（Tab 入口）	不存在 — 被「我的」替代	❌ 严重	**最高优先级修复**
NOI 实时看板（L2 完整版）	NOIDashboard.tsx：业态分拆 + 支出构成 + 12 月趋势 + 楼栋下钻 + 预算对比	✅ 优秀	
NOI 概览卡片（L1 仪表盘）	Home 页有 NOI 数值 + 环比	✅ 良好	
账单列表 / 管理	无	❌ 缺失	L2 `pages/finance/invoices`
收款核销（全额/部分/跨票）	无	❌ 缺失	L3 核销表单
费用支出管理	NOI 看板展示了 7 类支出构成，但无 CRUD	❌ 缺失	Admin PC
水电抄表	无	❌ 缺失	Admin PC
商铺营业额申报	无	❌ 缺失	Admin PC
KPI 考核仪表盘（排名/申诉/导出）	无	❌ 缺失	L2 `pages/finance/kpi`
逾期账单预警	Home 页有预警列表（含逾期类）	⚠️ 部分	缺详细逾期列表
账单导出	无	❌ 缺失	Admin PC

M3 总结：NOI / WALE 分析看板做得非常出色，但日常财务操作（账单、收款、抄表、KPI）**全部缺失**，且最关键的财务 Tab 入口不存在。这是原型与 PRD 最大的差距。

3.4 M4 物业运营与工单系统 — 覆盖度 80%

PRD 功能点	原型状态	评级	备注
三类工单（报修/投诉/退租验房）	WorkOrders.tsx 三类齐全 + 类型图标区分	✅ 优秀	
工单列表 + 状态筛选	全部/待处理/进行中/已完成 Tab	✅ 良好	
创建工单（类型/位置/优先级/照片）	完整表单含 4 字段	✅ 良好	
完工处理（照片 + 材料费/人工费）	完工视图含费用录入	✅ 良好	
工单详情页（独立路由）	工单内嵌展示，无独立路由	⚠️ 不足	PAGE_SPEC 定义 `pages/workorders/detail`
SLA 时效提示（报修 24h/投诉 2h）	无	⚠️ 不足	可在详情页补充倒计时
退租验房逐项检查清单	有退租类型，但缺详细查验清单 UI	⚠️ 不足	L2 详情页扩展
维修成本自动汇入 NOI OpEx	费用录入有材料费/人工费，但无 OpEx/CapEx 标记	❌ 缺失	增加费用性质选择器
扫码报修	无	⚠️ 后续	Flutter 移动端实现

M4 总结：三类工单核心流程完整，是仅次于资产模块的第二亮点。需补充工单独立详情页、SLA 倒计时、退租验房清单、费用 OpEx/CapEx 标记。

3.5 M5 二房东穿透管理 — 覆盖度 0%

PRD 功能点	原型状态	评级
二房东列表	无	❌
子租赁详情（主从两级租赁穿透）	无	❌
外部填报 Web 链接	无	❌
二房东审核流	无	❌
穿透视图热区图层	FloorPlan.tsx 有 3 种图层，但无 sublease 图层	❌

M5 总结：完全未实现。根据 PAGE_SPEC，移动端二房东管理为非 Tab 子页面 `pages/subleases/index` → `pages/subleases/detail`，应作为二级页面从资产或合同模块跳转进入。

3.6 系统与认证模块 — 覆盖度 20%

PRD 功能点	原型状态	评级
登录页	无	❌
个人中心（头像/密码/通知偏好）	Profile.tsx 有用户信息 + 菜单项	✅
审批中心入口	Profile 页有「审批」菜单项	✅
角色/权限管理	无	❌ Admin PC
组织架构管理	无	❌ Admin PC
审计日志	无	❌ Admin PC
预警配置	无	❌ Admin PC

四、总体评分

模块	PRD 优先级	覆盖度	评分	风险等级
M1 资产与空间可视化	Must	75%	★★★★☆	🟢 低 — SVG 热区/三级下钻设计优秀
M2 租务与合同管理	Must	60%	★★★☆☆	🟡 中 — 合同录入出色，租客管理缺失
M3 财务与业财一体化	Must	35%	★★☆☆☆	🔴 高 — 一级入口缺失，日常操作全无
M4 工单系统	Must	80%	★★★★☆	🟢 低 — 三类工单完整
M5 二房东穿透管理	Must	0%	☆☆☆☆☆	🔴 高 — 完全缺失
系统/认证	Must	20%	★☆☆☆☆	🟡 中 — 仅个人中心有基础
整体 UX 质量	—	—	★★★★☆	视觉一致性好，色彩语义合规

综合覆盖率：约 **50%**（加权 Must 模块功能点计算）

五、页面层级调整建议

5.1 一级页面（TabBar）调整

```
原型现状：   首页   资产   合同   工单   我的
              ↓        ↓        ↓        ↓        ↓
建议调整：   总览   资产   合同   工单   财务
```

- 「我的」→ 降级为 L2 页面，入口改为总览页右上角头像
- 「财务」→ 升级为第 5 Tab，成为 M3 财务模块一级入口

5.2 一级页面功能增补

以下功能点应直接在现有 L1 页面中补充，不需要新增页面：

页面	增补内容	PRD 对应
总览（Home）	Tab 标题改为"总览"；增加收款率指标卡	M3
资产（Assets）	顶部增加三业态并列对比卡片（写字楼/商铺/公寓各自的面积、房源数、空置率）	M1 §1.3
合同（Contracts）	筛选增加楼栋选择器；列表增加月租金合计汇总行	M2
工单（WorkOrders）	列表卡片增加 SLA 剩余时间标签	M4 §4.2
财务（新增 L1）	4 指标卡（本月应收/实收/收款率/NOI）+ 功能入口格（账单/收款/抄表/KPI）+ 逾期 Top 列表	M3 全模块入口

5.3 需要新增的二级页面

页面路径	入口位置	PRD 对应	设计要点
`pages/finance/index`	TabBar 第 5 Tab	M3 财务总览	4 指标卡 + 功能入口格 + 逾期列表 （参照 PAGE_WIREFRAMES §6.1）
`pages/finance/invoices`	财务页「账单」入口	M3 账单列表	状态 Tab（全部/待收/已收/逾期）+ 账单卡片列表 + 搜索
`pages/finance/kpi`	财务页「KPI」入口	M3 KPI 考核	排名列表 + 个人得分雷达图 + 申诉入口
`pages/contracts/detail`	合同列表点击	M2 合同详情	信息卡 + 递增规则 + 押金 + 续签链 Timeline + 状态标签
`pages/subleases/index`	资产/合同页面入口	M5 二房东列表	穿透状态卡片 + 子租赁统计
`pages/workorders/detail`	工单列表点击	M4 工单详情	进度 Timeline + SLA 倒计时 + 费用汇总
`pages/profile/index`	总览页右上角头像	个人中心	当前 Profile.tsx 内容迁移至此

5.4 需要新增的三级页面

页面路径	入口位置	PRD 对应	设计要点
`pages/finance/invoice-detail`	账单列表点击	M3 账单详情	费项明细 + 核销记录 + 操作按钮（确认收款）
`pages/subleases/detail`	二房东列表点击	M5 子租赁详情	主合同→子合同穿透视图 + 填报记录
`pages/assets/unit-detail`	热区图房间点击	M1 单元详情	元数据 + 当前合同 + 租赁历史 + 改造记录
`pages/contracts/tenant`	合同详情/租客名称点击	M2 租客画像	信用评级 + 租赁历史 + 缴费记录 + 工单记录
`pages/workorders/new`	工单页面「+」按钮	M4 新建工单	当前 WorkOrders 内嵌表单拆出为独立页面

六、优先级排序建议

基于 PRD Must/Should/Could 分级和实际开发依赖关系，建议按以下顺序补齐：

P0 — 立即调整（结构性问题）

1. **TabBar 第 5 位从「我的」改为「财务」**
2. 新增财务一级页面 `pages/finance/index`
3. 「我的」降级为 **L2**，入口移至总览页右上角

P1 — 高优先级新增页面

1. 合同详情页 `pages/contracts/detail` （从内嵌 Panel 拆出）
2. 账单列表页 `pages/finance/invoices`
3. 工单详情页 `pages/workorders/detail` （从内嵌展示拆出）
4. 单元详情页 `pages/assets/unit-detail` （从弹出面板拆出）

P2 — 中优先级新增页面

1. KPI 考核页 `pages/finance/kpi`
2. 二房东管理列表 `pages/subleases/index`
3. 租客画像页 `pages/contracts/tenant`

P3 — 低优先级（可随开发迭代补充）

1. 二房东详情 `pages/subleases/detail`
2. 账单详情 / 核销 `pages/finance/invoice-detail`
3. 新建工单独立页 `pages/workorders/new`

七、原型亮点总结

尽管覆盖度不足，原型在以下方面的设计质量值得肯定，可直接作为 Flutter 实现的设计参照：

亮点	设计质量	可复用程度
SVG 热区平面图 + 三种图层模式	★★★★★	高 — 交互模型可直接迁移
合同模板系统 + 6 种递增类型配置器	★★★★★	高 — 表单结构完整
NOI 仪表盘（业态分拆/趋势/预算/楼栋下钻）	★★★★★	高 — 数据维度完整
WALE 仪表盘（瀑布图/到期风险/趋势）	★★★★★	高 — 创新性展示形式
三类工单完整流程	★★★★☆	高 — 表单 + 列表 + 完工结构清晰
色彩语义一致性	★★★★☆	高 — 符合 PRD 状态色规范
Mobile-first 布局 + 安全区适配	★★★★☆	中 — 需迁移至 Flutter 布局体系

八、结论

原型在**分析型页面**（NOI、WALE、热区图）上的设计深度远超预期，在**操作型页面**（财务日常操作、租客管理、二房东管理）上存在显著空白。最关键的结构性问题是**财务一级入口缺失**，需立即修正导航架构。

总体建议：以当前原型为基础，优先完成 P0 导航结构调整和 P1 核心详情页设计，即可覆盖 PRD Phase 1 约 80% 的移动端页面需求。Admin PC 端的管理型操作（批量导入/续签/终止/押金管理/审计日志等）不需要在移动原型中体现。